UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Análisis Matemático: Fundamentos Teóricos de Derivación

1. El Concepto de Derivada: La Velocidad Instantánea del Cambio

La derivada de una función en un punto representa la **tasa de cambio instantánea** de dicha función. Matemáticamente, se define como el límite:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Esta expresión mide qué tan rápido está cambiando la función $f(x)$ en el instante x_0. Es la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Visualización: Pensemos en la gráfica de $f(x) = x^2$. En el punto $x_0 = 3$, la derivada $f'(3) = 6$ indica que en ese preciso instante, el valor de la función está aumentando a una razón de 6 unidades por cada unidad que aumenta x. La recta tangente en ese punto tiene una pendiente de 6.

Ejemplo ilustrativo: Para $f(x) = x^2$ en $x_0 = 3$:

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \to 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} (6 + h) = 6 \end{aligned}$$

2. Reglas Básicas de Derivación

Las reglas de derivación son herramientas que nos permiten encontrar la derivada de muchas funciones sin recurrir directamente a la definición del límite.

2.1 Derivadas de Funciones Elementales: Los Ladrillos Fundamentales

Función	**Derivada**	**Ejemplo**
k (constante)	0	$(5)' = 0$
x^n	nx^{n-1}	$(x^3)' = 3x^2$
e^{kx}	ke^{kx}	$(e^{2x})' = 2e^{2x}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$(\ln(3x))' = \frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$	$(\sin(2x))' = 2\cos(2x)$
$\cos x$	$-\sin x$	$(\cos(x^2))' = -2x\sin(x^2)$

2.2 Álgebra de Derivadas

- **Linealidad:** $(af + bg)' = af' + bg'$ $(3x^2 - 5\sin x)' = 3(x^2)' - 5(\sin x)' = 3(2x) - 5(\cos x) = 6x - 5\cos x$
- **Producto:** $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ $(x^2e^x)' = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x)$
- **Cociente:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ $\left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{(\sin x)'x - \sin x(x)'}{x^2} = \frac{\cos x \cdot x - \sin x \cdot 1}{x^2} = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$

3. Regla de la Cadena: Derivando Funciones Dentro de Funciones

La regla de la cadena permite derivar **funciones compuestas**, donde una función está anidada dentro de otra: $y = f(g(x))$. La derivada de y con respecto a x es:

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Es decir, la derivada de la función exterior evaluada en la función interior, multiplicada por la derivada de la función interior.

Ejemplo desarrollado: Para $y = \sin(3x^2 + 14x)$:

1. Identificamos la función exterior $f(u) = \sin u$ y la función interior $u = g(x) = 3x^2 + 14x$.
2. Calculamos las derivadas: $f'(u) = \cos u$ y $g'(x) = 6x + 14$.
3. Aplicamos la regla de la cadena:

$$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x) = \cos(3x^2 + 14x) \cdot (6x + 14)$$

4. Derivación Implícita y Logarítmica

4.1 Derivación Implícita

La derivación implícita se utiliza cuando la relación entre x e y no está dada explícitamente como $y = f(x)$, sino a través de una ecuación donde x e y están mezcladas. Al derivar con respecto a x, consideramos a y como una función de x, por lo que aplicamos la regla de la cadena cuando derivamos términos que contienen y.

Ejemplo: Para $x^2 + y^2 = 25$:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(25) \\
2x + 2y\frac{dy}{dx} &= 0 \\
2y\frac{dy}{dx} &= -2x \\
\frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y}
\end{aligned}$$

4.2 Derivación Logarítmica

La derivación logarítmica es útil para derivar funciones de la forma $y = [f(x)]^{g(x)}$ o para simplificar la derivación de productos y cocientes complicados tomando el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación antes de derivar.

Ejemplo: Para $y = x^x$:

$$\ln y = \ln(x^x)$$
$$\ln y = x \ln x$$

Ahora derivamos implícitamente con respecto a x:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(x \ln x) \\
\frac{y'}{y} &= (x)' \ln x + x(\ln x)' \\
\frac{y'}{y} &= 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \\
\frac{y'}{y} &= \ln x + 1 \\
y' &= y(\ln x + 1) \\
y' &= x^x(\ln x + 1)
\end{aligned}$$

5. Aplicaciones Geométricas: La Derivada como Pendiente

La derivada $f'(x_0)$ representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $y = f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$.

5.1 Recta Tangente: Tocando la Curva en un Punto

La ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$ es:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

5.2 Recta Normal: Perpendicular a la Tangente

La recta normal a la gráfica de $f(x)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$ es la recta perpendicular a la tangente en ese punto. Su ecuación (si $f'(x_0) \neq 0$) es:

$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Ejemplo: Para $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ en $x_0 = 2$:

- $f(2) = \frac{2^2}{2+1} = \frac{4}{3}$

- $f'(x) = \frac{(x^2)'(x+1)-x^2(x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{2x(x+1)-x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2+2x-x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$
- $f'(2) = \frac{2^2+2(2)}{(2+1)^2} = \frac{4+4}{9} = \frac{8}{9}$
- **Recta Tangente:**

$$
\begin{aligned}
y &= f(2) + f'(2)(x-2) \\
y &= \frac{4}{3} + \frac{8}{9}(x-2) \\
y &= \frac{4}{3} + \frac{8}{9}x - \frac{16}{9} \\
y &= \frac{12}{9} + \frac{8}{9}x - \frac{16}{9} \\
y &= \frac{8}{9}x - \frac{4}{9}
\end{aligned}
$$

- **Recta Normal:**

$$
\begin{aligned}
y &= f(2) - \frac{1}{f'(2)}(x-2) \\
y &= \frac{4}{3} - \frac{1}{8/9}(x-2) \\
y &= \frac{4}{3} - \frac{9}{8}(x-2) \\
y &= \frac{4}{3} - \frac{9}{8}x + \frac{18}{8} \\
y &= \frac{32}{24} - \frac{27}{24}x + \frac{54}{24} \\
y &= -\frac{27}{24}x + \frac{86}{24} \\
y &= -\frac{9}{8}x + \frac{43}{12}
\end{aligned}
$$